



**HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA
MINISTERIO DE SALUD**

SERVICIO DE CUIDADOS INTENSIVOS GENERALES E INTERMEDIOS

**GUÍA DE PRACTICA CLÍNICA PARA SOPORTE DE
NUTRICION PARENTERAL INDIVIDUALIZADA EN
UCI-G**

Autores:

DR. RONNY MERCADO LOPEZ

Jefe del Servicio de Cuidados Intensivos Generales e Intermedios del Hospital Nacional Arzobispo Loayza

DR. ANGEL JAFET MORALES ALVAREZ

Médico Intensivista del Servicio de Cuidados Intensivos Generales e Intermedios del Hospital Nacional Arzobispo Loayza

DR. CHRISTIAN ESTELA OCAÑA

Médico Intensivista del Servicio de Cuidados Intensivos Generales e Intermedios del Hospital Nacional Arzobispo Loayza

DR. FREDY QUISPE PAUTRE

Médico Intensivista del Servicio de Cuidados Intensivos Generales e Intermedios del Hospital Nacional Arzobispo Loayza

DRA. SHEILLA LISSETH GERALDINE CUEVA LESCANO

Médico Intensivista del Servicio de Cuidados Intensivos del Hospital Nacional Arzobispo Loayza

LIC. REBECA CANALES FUERTES

Licenciada de Enfermería del Servicio de Cuidados Intensivos Generales e Intermedios del Hospital Nacional Arzobispo Loayza

LIC. FERNANDO HUGO PÉREZ SAUÑI

Licenciado en Nutrición del Servicio de Cuidados Intensivos Generales e Intermedios del Hospital Nacional Arzobispo Loayza

2024

INDICE

I. NOMBRE Y CÓDIGO.	03
II. DEFINICIÓN.	03
III. INDICACIONES	07
IV. COMPLICACIONES DE LA NUTRICIÓN PARENTERAL	08
V. CONTRAINDICACIONES	08
VI. REQUISITOS	09
VII. CONSENTIMIENTO INFORMADO	09
VIII. RECURSOS MATERIALES A UTILIZAR	10
IX. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO:	10
X. MONITORIZACION Y CONTROLES	14
XI. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	15
XII.. ANEXOS	17

GUÍA DE PRACTICA CLÍNICA PARA SOPORTE DE NUTRICION PARENTERAL INDIVIDUALIZADAS EN UCI-G

I. NOMBRE Y CÓDIGO.

NUTRICION PARENTERAL INDIVIDUALIZADA

CÓDIGO CPMS: 97802

DEFINICIÓN

La nutrición parenteral individualizada es una mezcla de soluciones nutritivas para administrar por vía endovenosa, puede realizarse por periodos cortos o prolongados y su objetivo es mantener el estado nutricional correcto del paciente cuando la vía enteral es inadecuada o insuficiente para el paciente. La administración de estos nutrientes será por vía venosa a través de catéteres específicos y así poder cubrir las necesidades energéticas y mantener un estado nutricional adecuado en aquellos pacientes que lo amerita.

INTRODUCCION

La terapéutica nutricional tiene un papel clave en los cuidados aportados en las Unidades de Cuidados Intensivos e intermedios y ha llegado a ser una parte del manejo de los pacientes críticamente enfermos, tanto médicos como quirúrgicos.

Motivo por el cual este proyecto tiene como objetivo proporcionar una herramienta para administrar terapia nutricional en un paciente crítico de manera fácil, segura y efectiva. A través de la recolección de información proporcionada en base de las Guías Prácticas de Nutrición Enteral y Parenteral de las Sociedades Europeas y Norteamericanas.

SOPORTE NUTRICIONAL PARENTERAL TOTAL

Consiste en la administración de nutrientes por vía endovenosa para mantener la pérdida excesiva de masa magra, manteniendo la síntesis celular y, al mismo tiempo, activar el anabolismo y la síntesis tisular con fines regenerativos. Puede administrarse por periodos cortos o prolongados como pacientes con síndrome de intestino corto. La nutrición parenteral está indicada en pacientes con desnutrición moderada - severa, como sucede con los pacientes hipercatabólicos y que no pueden utilizar la vía enteral.

Debemos de tener en cuenta que para todos los pacientes que están hospitalizados en la UCI durante más de 48 horas, se debe considerar la terapia nutricional debido al riesgo de desarrollar malnutrición entonces tenemos que la nutrición parenteral es indicada en pacientes previamente bien nutridos o con desnutrición moderada sometidos a quimio o radioterapia. Pero si se debe de tomar en consideración en aquellos pacientes severamente malnutridos, quienes están recibiendo quimio o radioterapia, o para aquellos que tienen toxicidad gastrointestinal severa o de otro tipo que impide una ingesta oral adecuada durante más de 10-14 días, la instauración de nutrición parenteral puede ser apropiada.

APORTE NUTRICIONALES EN NUTRICIÓN PARENTERAL TOTAL

La nutrición parenteral consiste en el aporte de nutrientes al organismo por vía extradigestiva. Aunque en la actualidad la NP forma parte de la práctica médica general en los pacientes médico- quirúrgicos.

Los aportes calóricos y proteicos, en los pacientes con un índice de masa corporal < 30 kg/m, que habitualmente prescriben la adición de dipéptidos de glutamina a las mezclas de NPT, en función de la patología. El motivo para la adición de la glutamina varía entre la reducción de la tasa de infecciones para el 50%, el déficit plasmático existente en estos pacientes para el 34% y la reducción en la tasa de fracaso multiorgánico para el 16% donde tenemos la pregunta de qué lípido de los utilizados en NPT prefiere para el paciente crítico donde en un estudio encontraron que un 42% señalaban en la falla multiorgánica (soja, triglicéridos de cadena media, oliva y pescado), un 33% los EBAO (emulsiones basadas en aceite de oliva), el 17% las mezclas LCT/MCT/ 3 y un 8% los lípidos estructurados. Sin embargo hay estudios donde consideran que debe aportarse diariamente al paciente crítico vitaminas y oligoelementos y la misma proporción los administra.

Dada la función esencial de los micronutrientes (vitaminas, oligoelementos y/o elementos traza) y aunque fisiológicamente se encuentran en depósitos adecuados en el organismo, en situación patológica pueden producirse deficiencias subclínicas, que son diferentes para cada uno de ellos, pudiéndose producir concomitantemente de varios a la vez. Durante el transcurso del tiempo se tiene poca evidencia acerca de cuál es el aporte exacto de micronutrientes para asegurar la mejor función tisular, si se conoce su importancia en el adecuado funcionamiento de la función inmune y sistema antioxidante. Debemos de tener en cuenta que existen factores de riesgo asociados a la deficiencia de micronutrientes, y por otra parte al inicio del soporte nutricional pueden haberse producido ya depleción de uno ó más elementos traza; de hecho una suplementación estándar de micronutrientes puede ser insuficiente, siendo necesario proporcionar dosis farmacológicas que exceden las recomendaciones establecidas por los diferentes organismos oficiales y grupos de consenso.

Por otra parte, las técnicas de monitorización de niveles plasmáticos ó de los depósitos en el organismo, son complejas, costosas, y en muchas ocasiones hay que tomar una decisión fundada en el juicio clínico antes de disponer de los datos del laboratorio; frecuentemente desconocemos el nivel sérico de micronutrientes al inicio de la Nutrición parenteral, y por tanto estamos lejos de poder detectar sus fluctuaciones.

Se ha planteado frecuentemente que al existir en depósitos en el organismo de vitaminas liposolubles no se requeriría su aporte al inicio de la nutrición parenteral. Sin embargo, como la historia clínica de la enfermedad podría haber ocasionado un cierto grado de depleción no parecelógico someter al paciente a riesgo de su deficiencia. En la actualidad, los aspectos farmacéuticos de la suplementación conjunta de micronutrientes están resueltos al poder mantener las mezclas en condiciones adecuadas de estabilidad en bolsas multicapa apropiadas (pH, temperatura, fotoprotección).

OLIGOELEMENTOS/ET EN NUTRICIÓN PARENTERAL

La adición de oligoelementos en la NP se basa en dos objetivos principales: acelerar la cicatrización de heridas y mejorar la inmunocompetencia.

Los oligoelementos que habitualmente se añaden a la NP son el zinc (4,5-6 mg/día), el cobre (1 mg/día), el manganeso (0,8 mg/día) y el cromo (0,1 mg/día).

Asimismo pueden adicionarse selenio y molibdeno. El zinc se considera que es necesario para el proceso reparador de las heridas y que actúa como un mitógeno para los linfocitos. En los pacientes con déficit de zinc se encuentran linfopenia, anergia cutánea retardada y reducción de la actividad natural killer. Se precisa un suplemento de 12,2 mg/L si el paciente presenta pérdidas intestinales importantes, ello unido al aporte arriba expresado debe ser suficiente ya que hay que tener cierto cuidado en no aportarlo en exceso; pues produciría una interferencia en el metabolismo del cobre.

El cobre puede ser necesario sobre todo si se acompaña el cuadro clínico inicial de fuertes pérdidas digestivas, su déficit lleva a un descenso de la función inmune y a trastornos en la cicatrización de heridas. El selenio interviene en los mecanismos de regulación de los radicales libres junto con la vitamina E, papel éste que se detalla de forma más extensa en el siguiente apartado. No existen trabajos concluyentes sobre el resto de oligoelementos y sus necesidades en los pacientes bajo estrés. Sí existe consenso sobre la no conveniencia de aportar hierro para evitar favorecer el crecimiento bacteriano.

En líneas generales y exceptuando grupos especiales de pacientes los oligoelementos/ET deben de ser aportados diariamente. A nivel práctico recomendamos el empleo diario de las presentaciones oligoelementos (Cu, Cr, Fe, Mn, Se, F, Mb, Zn, I, Co) en el paciente agudo, así mismo consideremos que las dosis deben reducirse y adaptarse a la situación clínica en el paciente crónico y debemos de tener en cuenta algunas circunstancias específicas (quemado crítico) está indicado el aporte de macrodosis de algunos ET (Cu, Se, Zn).

VITAMINAS EN NUTRICIÓN PARENTERAL

Las vitaminas son sustancias muy sensibles a factores como la luz, la temperatura, la presencia de oligoelementos y bisulfitos o el tipo de material del envase utilizado. Según estos estudios la vitamina C sufre oxidación y el cobre cataliza esta reacción, la tiamina se degrada por un proceso de reducción causado por el metabisulfito sódico y por exposición a la luz. La vitamina A es muy sensible a la luz, bastante inestable en NP sin lípidos y se puede adsorber al material plástico. También se describieron pérdidas de ácido fólico y riboflavina en presencia de la luz, y de vitaminas A, D, E, C y ácido fólico en NP sin lípidos en bolsas de PVC. A raíz de estos estudios se instauró la práctica de administrar los oligoelementos y vitaminas a días alternos y recomendar que su inclusión en las bolsas de NP fuera en el momento de la administración o al menos ese mismo día. Al momento todavía tenemos una gran parte de los hospitales siguen estas recomendaciones a pesar de que en la actualidad muchas de las condiciones de preparación y administración como es el contenido de bisulfitos de las soluciones de aminoácidos, el material de las bolsas de NP y la fotoprotección han cambiado.

Se realizaron diversos estudios durante muchos años donde en 1986 describieron en mezclas ternarias con bolsas EVA, aminoácidos sin bisulfitos, fotoprotección y vitaminas

y oligoelementos juntos que las vitaminas A, E, C, tiamina, riboflavina, nicotinamida, piridoxina, biotina, cianocobalamina, ácido fólico y ácido pantoténico eran estables 4 días en refrigeración y que la vitamina C sólo permanecía 60% el primer día y 40% al 4to día.

Actualmente está demostrado que la principal causa de degradación de la vitamina C es la oxidación producida por el aire residual en la bolsa y por la permeabilidad de la bolsa al oxígeno. Las bolsas multicapa evitan el paso del oxígeno a través de la bolsa y disminuyen en gran medida esta degradación además de evitar la interacción con el cobre. También tenemos a la vitamina A o retinol se degrada rápidamente por la acción directa de la luz solar y radiaciones UV intensas, por lo que es importante contar con la fotoprotección de las bolsas de NP, y en la medida de lo posible la protección de los sistemas de administración.

Los estudios reflejan que la vitamina E, riboflavina, tiamina, piridoxina, cianocobalamina, ácido fólico son estables en bolsas EVA y fotoprotección, cuando las NP se conservan en refrigeración hasta la administración y cuando se protegen de la luz y del contacto con el oxígeno, las vitaminas se pueden añadir junto a los oligoelementos en la preparación de la NP, incluso cuando esta se realiza días antes a su administración.

Objetivo del procedimiento

Realizar una revisión de la literatura sobre las recomendaciones y indicaciones del soporte nutricional periférico y/o complementario preparado para usar en pacientes que se someten a una intervención quirúrgica.

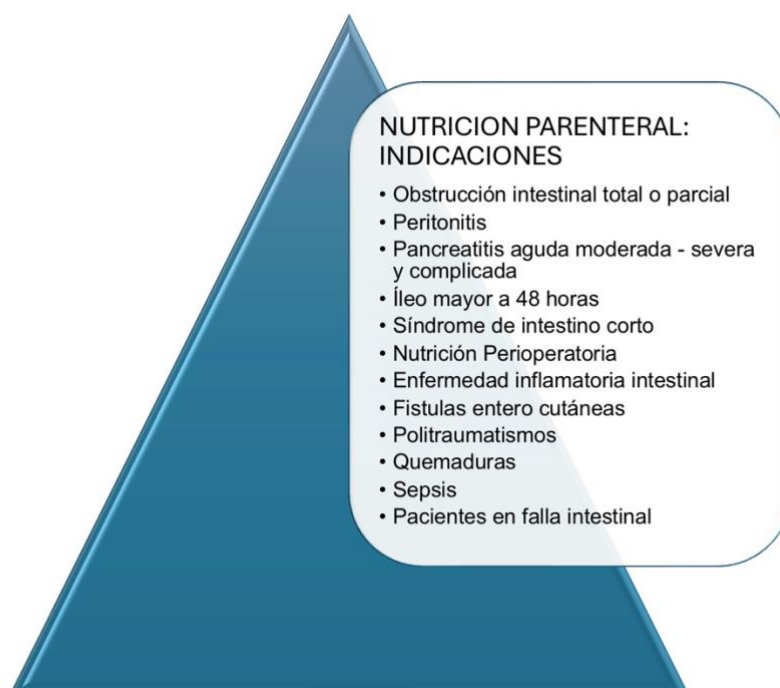
La nutrición parenteral es una solución de nutrientes que se infunden intravenosamente sin pasar por el tracto gastrointestinal. El riesgo nutricional del paciente, el diagnóstico clínico, la condición clínica del paciente y la duración de la terapia nutricional parenteral determinan la ruta más apropiada, ya sea vía central o vía periférica.

Se prescribe a los pacientes alimentación parenteral por vía periférica o central después de evaluar su estado nutricional y condición clínica.

II. INDICACIONES

Todo paciente hospitalizado tiene derecho a recibir la alimentación más adecuada a su estado clínico. En la actualidad, la nutrición parenteral nos permite aportar los nutrientes necesarios en cualquier patología. Por lo tanto, es necesario ser rigurosos en sus recomendaciones y considerar continuamente los beneficios, riesgos y gastos que se derivan de ella. Es importante recordar que siempre que sea factible debido a un tracto digestivo funcional, es necesario emplear la nutrición enteral. La base de esta afirmación no se basa únicamente en consideraciones de bajo riesgo y costo económico, sino principalmente en los beneficios bien conocidos que se derivan del aporte de nutrientes en la luz intestinal.

Con esta evaluación podemos concluir que debemos considerar para nutrición parenteral patologías como:

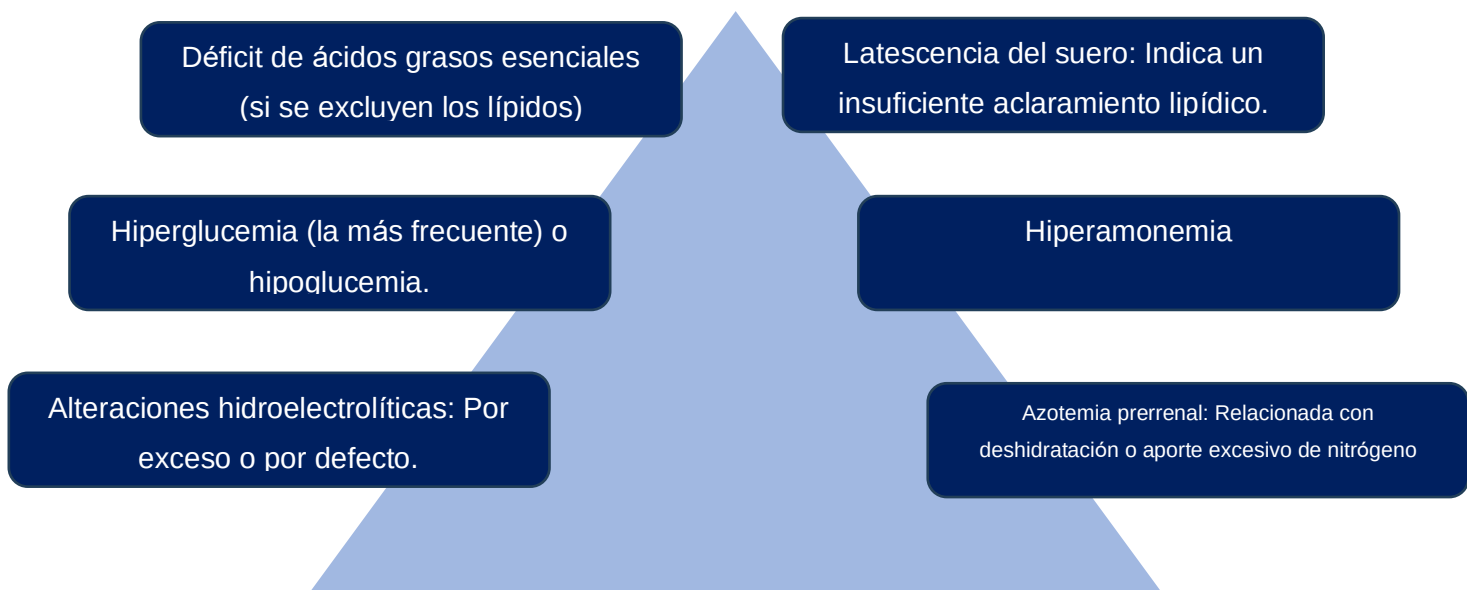


III. COMPLICACIONES DE LA NUTRICIÓN PARENTERAL

Todas las complicaciones conocidas de la nutrición parenteral en adultos, incluidas las mecánicas derivadas del catéter, metabólicas y sépticas, pueden ocurrir en pacientes oncológicos. Sin embargo, si existe una cuidadosa monitorización y control de los aportes, su frecuencia y efectos no suelen ser relevantes.

COMPLICACIONES METABÓLICAS

Es posible que estos pacientes desarrollen cualquier complicación asociada con un exceso o un déficit de nutrientes. Algunas de ellas son comunes y otras son infrecuentes, pero en ocasiones pueden tener un impacto negativo en la terapia. El método más efectivo para evitarlo es monitorear y reevaluar las necesidades nutritivas. Los pacientes con problemas metabólicos previos rara vez experimentan problemas con la corrección. Así podemos encontrar como:



IV. CONTRAINDICACIONES

Las contraindicaciones aceptadas de la nutrición parenteral son la función adecuada del tracto gastrointestinal para el acceso a la nutrición enteral, lo que indica que la NP no es necesaria durante más de 5-7 días. Las contraindicaciones también incluyen una hiperglucemia grave, una intolerancia a la carga de líquidos intravenosos necesaria para la NP, anormalidades electrolíticas graves en el día planeado para iniciar la NP y cualquier La diarrea o la tmesis grave, la distensión abdominal significativa o la obstrucción completa del intestino, el sangrado gastrointestinal severo y la inestabilidad hemodinámica grave son otras contraindicaciones o intolerancias de la NP da. También contamos con:

1. Cuando los riesgos superan a los beneficios
2. Nutrición Parenteral no deseada por el paciente
3. Enfermedad terminal que contraindica la Nutrición parenteral.

V. REQUISITOS:

El presente protocolo presenta la nutrición parenteral como una terapia nutricional que permite a los especialistas en nutrición satisfacer las necesidades nutricionales de los pacientes hospitalizados. Esto es importante para mejorar la calidad de la atención, la prevención y el tratamiento de la desnutrición hospitalaria en pacientes con indicaciones de nutrición parenteral periférica.

REQUERIMIENTOS NUTRICIONALES EN PACIENTE QUIRÚRGICO

Para identificar el riesgo de desnutrición en los pacientes hospitalizados, es necesario realizar tamizaje y evaluación nutricional para determinar los requerimientos nutricionales para así brindar apoyo nutricional tanto a los pacientes en riesgo como a los que están malnutridos.

Los pacientes hospitalizados con riesgo nutricional que requieren nutrición parenteral tienen efectos positivos sobre la duración de la estancia hospitalaria, la morbilidad, la mortalidad y las tasas de complicaciones si reciben dicho apoyo nutricional así mismo para la elaboración de esta guía debemos de establecer la recomendación de calorías con referencia de la Sociedad Europea de Nutrición Clínica y Metabolismo, los cuales tienen una alta aceptación por parte de los profesionales de la salud.

REQUERIMIENTOS ENERGÉTICOS

Las directrices ESPEN sobre Nutrición Parenteral en Cirugía, sugieren el uso de la fórmula general de 25 kcal / kg de peso corporal ideal, la cual proporciona una estimación aproximada del gasto diario de energía y los requerimientos de calorías de los pacientes. En condiciones de estrés severo los requerimientos pueden acercarse a 30 kcal / kg peso corporal ideal.

Adicionalmente, es de resaltar que los pacientes con mayor gravedad de las lesiones tienen un mayor gasto de energía y las pérdidas de nitrógeno como consecuencia del aumento actividades metabólicas de diversos órganos, incluyendo el aumento de la proteólisis asociadas a la herida y alteraciones del sistema inmunológico.

Los principales objetivos del soporte nutricional perioperatorio son minimizar el balance proteico negativo, con el propósito de mantener la reserva muscular, evitar el deterioro del sistema inmunológico, y mejorar la recuperación postoperatoria.

VI. CONSENTIMIENTO INFORMADO

- CONSENTIMIENTO

Llenar Formato de Consentimiento Informado para la realización de dicho procedimiento donde brindara información sobre la colocación del catéter venoso central que se aplicará para el inicio de la nutrición parenteral en caso no sea por vía periférica, así mismo dicho formato te consulta sobre tu estado de salud, y donde aceptas el procedimiento a realizar.

- **PRUEBAS PREVIAS**

Para poder realizar un estudio adecuado de la valoración de inicio de nutrición parenteral se debe de tener en cuenta lo siguiente :

1. Exámenes de perfil de coagulación
2. Hemograma completo
3. Serológicos
4. Grupo sanguíneo y Rh
5. Fósforo, calcio, magnesio
6. Perfil lipídico
7. Perfil hepático
8. Electrolitos séricos

VII. RECURSOS MATERIALES A UTILIZAR

- Ambiente (iluminación, sonidos, posición del paciente)
Un lugar donde se realizara debe contar con adecuada iluminación para prevenir riesgos al operador y paciente.
- Medicación (nutrición)
Se debe de identificar el tipo de nutrición que viene recibiendo el paciente
- Material reutilizable
Cinta antropométrica
- Material descartable (gasas, guante, mandil)
Todo material descartable debe de ser eliminado según los desechos de bioseguridad.
- Material de bioseguridad
Debe de considerarse todos los materiales de bioseguridad por cada paciente

RECURSOS DE PERSONAL Y DEFINICIÓN DE ACCIONES

- Nivel de responsabilidad

En este protocolo contiene respuestas a preguntas que puede que tenga el personal de salud sobre la evaluación adecuada del inicio de la nutrición parenteral. Las acciones de personal son pasos adicionales que debe completar cuando realice ciertas tareas relacionadas con el procedimiento.

VIII. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

El efecto de NP en los pacientes que están severamente desnutridos se debe de tener un aporte nutricional individualizado. Según algunos datos, la NP mejora la tolerancia a la quimioterapia y la respuesta en poblaciones predispuestas a la malnutrición durante la terapia antitumoral intensiva.

Por tanto, con excepción de algunas poblaciones quirúrgicas sometidas a terapia exerética del tumor, y en pacientes con trasplante de médula ósea y pediátricos, existe escasa evidencia que sustente la amplia utilización de soporte nutricional por vía parenteral en el cáncer. En ocasiones, sin embargo, la indicación viene dada por el solapamiento de otra patología intercurrente: cirugía, complicaciones digestivas, estancia en UCI, sepsis, en las cuales parece razonable el uso de la NP que coadyuve a superar el proceso, siempre que no se trate de un paciente terminal, motivo por el cual debemos de tener una adecuada valoración nutricional.

PREPARACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA NUTRICIÓN PARENTERAL

En pacientes críticos es necesaria la prescripción individualizada y diaria de la NP, se debe huir de formulaciones fijas y prescritas para varios días de antelación. La preparación debe hacerse con el sistema de mezclas tres en uno, donde en una bolsa se mezclan AA, glucosa, grasas, electrolitos, elementos traza y vitaminas. Dicha preparación debe hacerse en campana de flujo laminar para evitar contaminaciones y preparada por el Servicio de Farmacia previa petición del médico responsable del paciente. Deben evitarse ulteriores manipulaciones de la bolsa y ésta debe suministrar el aporte de 24 h. La administración de la NP puede hacerse de dos formas:

- Continua: es la rutinaria en Unidades de Cuidados Intensivos. Es de elección cuando existen dudas de tolerancia a algún substrato. Su aporte no requiere habitualmente un periodo de adaptación de 48 h tal como sucede con la NE.
- Cíclica: es una NP intermitente con periodos de administración de 10-18 h. Diseñada para NP domiciliaria sólo tendría indicación en el hospital en aquellos enfermos con problemas de acceso venoso y en los que una sola vía se emplea para múltiples propósitos. Requiere buena tolerancia a sobrecarga de volumen y de glucosa. Se suele iniciar con un periodo de 1-2 h con aporte creciente hasta conseguir el volumen/h deseado y se finaliza con otro periodo de 1-2 h con aporte decreciente

TIPO DE MEZCLA

Independiente al acceso venoso, al tipo de nutrientes o bien al sitio donde se prepara, en el mundo existen 2 formas de preparación de las soluciones; la mezcla 2 en 1 que comprende los lípidos por separado del resto de la NP y la 3 en 1 donde se encuentran todos los nutrientes mezclados en la misma bolsa de NP. Incluso podemos encontrar mezclas preestablecidas de macronutrientes denominadas ternarias.

COMPONENTES

AGUA

El agua es el componente esencial e indispensable de la NP, el aporte hídrico debe ser monitorizando en relación a los signos que sugieran deshidratación, hipernatremia, hiperosmolaridad, edema, insuficiencia cardíaca congestiva o sobrecarga hídrica. El cálculo de los requerimientos debe incluir el estado de hidratación, condiciones hidroelectrolíticas, factores hormonales, funcionamiento renal, el peso y la superficie corporal, considerando siempre las condiciones metabólicas del paciente, razón por la que el requerimiento hídrico debe ser calculado por el método Holliday Segar, ya que este se basa en la tasa metabólica, a razón de un mililitro una kilocaloría. Las condiciones ambientales, el calor radiante o fototerapia, campana de nebulización,

pérdidas insensibles en fiebre o diaforesis, pueden incrementar el requerimiento hídrico de un 25 a 12%. La Sociedad Pediátrica de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición y la Sociedad Europea de Nutrición Clínica ESPGHAN y ESPEN por sus siglas en inglés, determinan que bajo condiciones estabilidad hidroelectrolítica por el paciente, el aporte hídrico puede ser mayor (20%) al requerimiento basal.

HIDRATOS DE CARBONO

La glucosa es la principal fuente de energía en las soluciones parenterales, por su forma de monohidrato de dextrosa proporciona 3.4 kcal/g. La tolerancia a la infusión dependerá de la condición metabólica, respuesta en la secreción de insulina y por ende la oxidación de la glucosa cuyo rango se da al infundir de 5 a 7 mg/kg/min. Se recomienda iniciar con una infusión de 4-5 mg de glucosa/kg/min para aumentar progresivamente de 1-2 mg/kg/min cada 24 horas hasta lograr 14-15 mg/kg/min, aportado del 50% al 60% de la energía por día. Por regla general se recomienda como máximo la infusión de 120 ml/kg/día al 20% o bien 100g por día, ya que concentraciones más altas y por períodos prolongados promueven esteatosis hepática por gluconeogénesis. Otra manera de calcular el aporte de hidratos de carbono es por g/kg/día como lo sugiere la ESPGHAN.

La baja respuesta de la oxidación de la glucosa se manifiesta por hiperglucemia (200 mg/dl) y diuresis osmótica por glucosuria (2+), al retirar la NP la hipoglucemia es el principal problema, por lo que se sugiere disminuir está en forma inversa al ascenso, con el fin de evitar la supresión de glucosa La cifra. El incremento en la infusión de glucosa en rango de 4 a 7 mg/kg/min se asocia con elevación en la producción de dióxido de carbono, generando un problema en niños con padecimientos respiratorios. Es importante considerar la infusión de glucosa y sus repercusiones en pacientes comprometidos.

PROTEINAS

Los aminoácidos cristalinos son la fuente de proteínas en las soluciones parenterales, el aporte calórico de estas es de 4 kcal/g. Los requerimientos de proteína en la NP han sido estimados en estudios de adecuación de nitrógeno fetal o por medio de análisis en niños alimentados al seno materno. Para llegar al aporte estimado de proteínas el incremento se realizará diario de 1g/kg/d, y en pacientes prematuros o bien con falla hepática se considerará el incremento diario a 0.5g/kg/d, siempre y cuando se vigilen datos de intolerancia a la infusión, caracterizada por aumento del nitrógeno ureico, amonio elevado y acidosis metabólica debido al pH de la solución de aminoácidos.

En el paciente pediátrico la meta es mantener un balance proteico positivo, debido a las demandas para el crecimiento. Para promover una eficiente utilización de proteína sin que estas sean utilizadas como sustratos energéticos es necesario aportar de 40 a 50 kilocalorías por cada gramo de proteína (Relación Calórico-Proteica RCP) así como mantener en parámetros recomendados la Relación Calórico No Proteica (RCNP) en 150 y 250 kilocalorías por gramo de nitrógeno. Se ha demostrado que toda ingesta superior a los 3g/kg/día, genera adecuado incremento ponderal; sin embargo, hay que considerar que bajo condiciones críticas o algunos procesos sépticos, incrementa el requerimiento proteico 0.5g/kg/d más del requerimiento diario. Las complicaciones por

utilizar elevadas concentraciones de aminoácidos son azoemia, acidosis metabólica, hiperamonemia y balance nitrogenado negativo. Existen soluciones de aminoácidos que son diseñadas para lactantes de término y niños mayores, que proporcionan un patrón plasmático de aminoácidos similar al de la ingesta de seno materno, con aminoácidos condicionalmente esenciales en estas etapas y principalmente en los prematuros (taurina, tirosina e histidina). En ocasiones estas soluciones son adicionadas con cisteína la cual provee un menor pH, favoreciendo la solubilidad de otros nutrientes, sin olvidar que puede condicionar acidosis metabólica. En el mercado existen 2 grupos de soluciones de aminoácidos, depende de la condición del paciente y de la meta del clínico la utilización de estos. Un grupo son las soluciones estándar, las cuales son mezclas de aminoácidos cristalinos esenciales y no esenciales. El otro gran grupo son las soluciones especiales, que también se componen de aminoácidos cristalinos, pero están enriquecidos con el aminoácido condicionalmente esenciales durante algunos procesos patológicos; aminoácidos de cadena ramificada para pacientes sépticos, enriquecidos con glutamina para falla gastrointestinal promoviendo el crecimiento de la mucosa intestinal y disminución de translocación bacteriana, aminoácidos ramificados con muy bajo contenido de aromáticos para falla hepática, aminoácidos esenciales para pacientes nefrópatas y soluciones de aminoácidos enriquecidos con arginina y nucleótidos para disfunción inmunológica.

Lípidos. Contribuyen como fuente concentrada de energía en la NP pediátrica, con el gran beneficio de ser isotónicas, lo que confiere un correcto manejo de la solución. Las emulsiones lipídicas se componen de triglicéridos que han sido estabilizados con fosfolípidos de huevo y balanceados isotónicamente con 2 moléculas de glicerol, razón del porque aportan 11 kcal/g en las soluciones el 10%, cuando las soluciones se encuentran el 20% el aporte es de 22 kcal/g ya que no se anexan mas moléculas de glicerol. Se inicia con un 1 g/kg/día hasta llegar con 3 gr/kg/día gradualmente. El valor energético máximo por los lípidos debe de ser del 50% de las kilocalorías diarias, ya que puede condicionar cetoacidosis no diabética. Se cuenta con 2 tipos de solución de lípidos parenterales, un tipo es el que está compuesto únicamente con triglicéridos de cadena larga, otro grupo presenta triglicéridos de cadena larga en un 50% y media el otro 50%, dependiendo el país podemos encontrar soluciones enriquecidas con ácidos grasos esenciales. Por lo menos del 1-2% de la ingesta calórica total debe proporcionarse como ácidos grasos esenciales, hay que recordar que independientemente del tipo de solución se cumple con el 3% del aporte energético por día a través de ácidos grasos esenciales, los niños con deficiencia de estos muestran falla del crecimiento y pueden desarrollar dermatitis, pérdida de peso, diarrea y pobre cicatrización. El metabolismo es regulado por la acción de la lipoprotein lipasa presente en la superficie endotelial.

ELECTROLITOS

Los nutrientes inorgánicos o electrolitos, como sodio, potasio, cloro, calcio, fósforo y magnesio, son agregados separadamente a la solución, en base en los requerimientos y valores séricos. Las necesidades clínicas varían de individuo a individuo, dependen de la función renal, del estado de hidratación, utilización de medicamentos. Los trastornos de los electrolitos pueden corregirse en la prescripción diaria, por lo que es necesario la monitorización para evitar elevaciones o descensos críticos de cualquiera de estos elementos, tenemos que recordar que al igual que los líquidos, no podemos corregir de forma aguda los niveles de electrolitos a través del incremento de la infusión de la NP, ya que se elevarían el resto de los nutrientes. Si se llegaran a reportar niveles

elevados de alguno de estos, podemos disminuir la infusión de la NP, vigilando la glucemia del paciente.

RELACIÓN CALCIO-FÓSFORO-MAGNESIO

La relación calcio fósforo sugerida, es de 430 mg de gluconato de calcio 34 mg de fósforo, lo que es igual a 2 mEq calcio: 1 mMol de fósforo'. El complejo calcio-fósforo, puede condicionar flebitis y émbolos, debido a la precipitación de estos en la fórmula, la sal que menos se disocia es el gluconato de calcio en conjunto con soluciones con menor pH, a razón de tener mayor aporte proteico y de hidratos de carbono lo que favorece un pH ácido. Cuando el pH tiende a la alcalinidad o bien se utiliza una solución de NP 3 en 1, es necesario retirar calcio o de fosforo en la solución, de tal forma que tendrá que colocarse en Y el resto del requerimiento de uno o del otro. Las soluciones 2 en uno, tienen una mayor estabilidad de los nutrimentos, ya que guarda un menor pH a diferencia de la 3 en uno que es más básica, la sumatoria de ambos nutrimentos nunca debe ser superior a 45 mEq/l. Hay que recordar que el magnesio se involucra en la síntesis de la hormona paratiroidea, por lo que esta inmerso en el metabolismo óseo, una inadecuada relación entre estos tres nutrimentos conlleva a fracturas, baja mineralización ósea y reducción en la velocidad de crecimiento.

IX. MONITORIZACIÓN Y CONTROLES

Antes de iniciar la perfusión de la mezcla de nutrientes, debemos controlar una serie de aspectos. La sistemática a seguir ante la instauración de la Nutrición parenteral debe de tener una secuencia para una adecuada tecnica de inicio de la Nutrición parenteral.

El monitoreo y bioquímicos deben ir encaminados a valorar la efectividad del aporte de nutrientes y especialmente a la prevención de las posibles complicaciones. La monitorización debe ser eminentemente práctica y estar en función de las disponibilidades de cada centro.

X. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Sánchez Nebra J, Lago Silva E. Nutrición Parenteral. En: Celaya S. Tratado de Nutrición Artificial. Aula Medica, Madrid. 1998; 189-211.
2. Celaya Pérez S. Indicaciones generales del soporte nutricional. En: Celaya S. Tratado de Nutrición Artificial. Aula Medica, Madrid. 1998; 109-121.
3. Valero Zanuy MA, León Sanz M, Celaya Pérez S. Nutrición y Cáncer. En: Celaya S. Tratado de Nutrición Artificial. Aula Médica, Madrid. 1998; 357- 368
4. Heyland DK, MacDonald S, Keefe L, Drover JW. Total parenteral nutrition in the critically ill patients: a meta-analysis. JAMA. 1998; 280:2013-2018.
5. Klein S, Kinney J, Jeejeebhoy K et al. Nutrition support in clinical practice: review of published data and recommendations for future research directions. JPEN. 1997; 21:113-156.
6. Klein S, Koretz RL. Nutrition support in patients with cancer: What the data really show? Nutrition Clinical Practice. 1994; 9:91-100.
7. Bozzetti F, Gavazzi C, Dworzak F. Effect of total parenteral nutrition on the protein kinetics of patient with cancer cachexia. Tumori. 2000; 85:163-166.
8. Bozzetti F, Gavazzi C, Mariani L, Crippa F. Artificial nutrition in cancer patients: Which route, What composition World J Surg. 1999; 23:577-583.
9. Villa ML, Ferrario E, Bergamasco E, Bozzetti F, Clerici E. Reduced natural killer cell activity and IL-2 production in malnourished cancer patients. Br J Cancer. 1991; 63:1010-1014.
10. Celaya S, Palacios V, Navarro M et al. Efficacy of preoperative total parenteral nutrition in neoplastic versus non neoplastic patients. J Clin Nutr Gastroenterol. 1990; 5:195-200.
11. Fearon KCH. Nutrition support in cancer. Clinical Nutrition 2001; S 20:187s-190s.
12. Bozzetti F, Gavazzi C, Cozzaglio L et al. Total parenteral nutrition and tumor growth in malnourished patients with gastric cancer. Tumori. 1999; 85:163-166.
13. Final report and statement of the Technology assessment and practice Guidelines Forum. Evaluating Total Parenteral Nutrition. (1991) Nutrition. S 1.
14. Cervera P, Clapés J, Rigolfas R. Dieta en el paciente oncológico. En: Cervera P. Alimentación y Dietoterapia. Inter- americana, Barcelona. 1993; 331-333.
15. Barber MD, Fearon KCH. Should cancer patients with incurable disease receive parenteral or enteral nutritional support? European Journal of Cancer. 1998; 34:279-285.
16. Shike M. Nutrition therapy for the cancer patient. Hematology/Oncology Clinics of North America. 1996; 10:221-234.
17. Mercadante S. Nutrition in cancer patients. Support Care Cancer. 1996; 4:10-20.
18. García de Lorenzo A, López Martínez J, Caparrós Fernández T. Aporte proteico en nutrición parenteral. En: Celaya S. Tratado de Nutrición Artificial. Aula Médica, Madrid. 1998; 243-260.
19. De Juana Velasco P, Bermejo Vicedo M.aT. Vitaminas y oligoelementos en nutrición artificial. En: Celaya S. Tratado de Nutrición Artificial. Aula Médica, Madrid. 1998; 261-280.
20. Planas Vila M, García de Lorenzo A. Aporte energético en nutrición parenteral: hidratos de carbono, lípidos. En: Celaya S. Tratado de Nutrición Artificial. Aula Médica, Madrid. 1998; 229-242.
21. Adolph M. Lipid emulsions in total parenteral nutrition. State of the art and future perspectives. Clinical Nutrition. 2001; S 4: 11s-14s.
22. Reeds PJ, Jahoor F. The aminoacid requirements of disease. Clinical Nutrition. 2001; S 1: 15s-22s.
23. Ordóñez González FJ, Jiménez Jiménez FJ, Delgado PozoJA. Nutrición parenteral en pacientes hematológicos sometidos a trasplante de células progenitoras hematopoyéticas. Nutr Hosp. 2000; S 1:141s-120s.

24. Gómez Candela C, Castillo R, Cos AI, et al. Glutamine supplemented parenteral nutrition in bone marrow transplanted patients. Clin Nutr. 2001; S 3:61s-62s.
25. Mijan de la Torre A, Pérez Millán A, Pérez García A M.a Nutrición parenteral: controles y complicaciones metabólicas. En: Celaya S. Tratado de Nutrición Artificial. Aula Médica, Madrid. 1998; 213-228.
26. Murphy LM, Lipman TO. Central venous catheter care in parenteral nutrition: A review. JPEN. 1987; 11:190-201.
27. Sawada M, Tsurumi H, Hara T, et al. Graft failure of autologous peripheral blood stem cell transplantation due to acute metabolic acidosis associated with total parenteral nutrition in patients with breast cancer. Acta Hematol. 1999; 102: 157-159.
28. Celaya Pérez S, Valero Zanuy M.aA. Tratamiento nutricional en el paciente oncológico. Nutr Hosp. 1999; S 2:43s-52s.

XI. ANEXOS :

TABLA I. FACTORES QUE INFLUYEN EN LA PRECIPITACIÓN CALCIO-FOSFATO	
Concentración de calcio y fosfato	A mayor concentración de calcio y fosfato, mayor precipitación.
pH de la solución	A mayor pH aumenta la forma dibásica de fosfato que es la mas propensa a precipitar.
Tipo de solución de aminoácidos	Cada tipo tiene diferente capacidad tampón.
Concentración de aminoácidos	Forman complejos con calcio y fosfato habiéndolos menos accesibles. Capacidad Tampón.
Concentración de glucosa	La glucosa tiene pH ácido y aumenta la viscosidad de la solución disminuyendo la movilidad de los iones.
Tipo de lípidos	Existe menos precipitación con lípidos a base de aceite de oliva que con LCT 100%.
Concentración de lípidos	Los lípidos disminuyen la precipitación posiblemente por secuestro de iones.
Aumento de la temperatura	Aumenta la disociación de las sales.
Orden de adición	Mayor precipitación si se adiciona primero el calcio y luego el fosfato.
Largo tiempo de almacenamiento y velocidad de infusión lenta	Mayor tiempo para la cristalización de la sal.
Fuente de calcio	El cloruro cálcico se disocia más que otros compuestos como el gluconato cálcico o glubionato cálcico.
Fuente de fosfato	Los fosfatos orgánicos precipitan menos, dentro de los inorgánicos, mejor fosfato monobásico que dibásico.
Presencia de otros iones	El magnesio puede disminuir la precipitación.

Estabilidad de los micro y macronutrientes en la Nutrición Parenteral – nutrición clínica en medicina – noviembre 2010 Vol. IV - Número 3 pp. 153-163

TABLA II. MÁXIMO APOORTE DE CALCIO Y FOSFATO ORGÁNICOS SEGÚN LA CONCENTRACIÓN DE AMINOÁCIDOS DE LA NP	
Concentración de aminoácidos	Máximo aporte de calcio y fosfato orgánico.
< 0,5%	Límites igual a los de los fosfatos inorgánicos.
0,5-1,25%	20 mmol/L (40mEq/L) de calcio y 25 mmol/L de fosfato.
1,25-2,5%	35 mmol/L (70mEq/L) de calcio y 30 mmol/L de fosfato.
> = 2,5%	56 mmol/L (112 mEq/L) de calcio y 48 mmol/L de fosfato.
Aunque se cumplan estas recomendaciones es necesario el uso de filtros porque aun es posible que se forme algún precipitado.	

Estabilidad de los micro y macronutrientes en la Nutrición Parenteral – nutrición clínica en medicina – noviembre 2010 Vol. IV - Número 3 pp. 153-163

TABLA III. FACTORES QUE INFLUYEN EN LA ESTABILIDAD DE LA EMULSIÓN LIPÍDICA	
pH de la solución	La disminución del pH reduce la estabilidad de la emulsión.
Concentración de aminoácidos	Estabilizan la emulsión lipídica por su capacidad tampón, por la formación de complejos con cationes divalentes y por dificultar la unión de las gotículas lipídicas.
Tipo de solución de aminoácidos	Cada tipo tiene diferente capacidad tampón cada tipo de aminoácido interactúa de forma distinta con la estabilidad de la emulsión.
Concentración de glucosa	Por su carácter ácido puede romper la emulsión si se mezcla directamente con lípidos, sin embargo en presencia de aminoácidos aumentan la viscosidad y disminuyen la movilidad de las partículas.
Concentración de electrolitos	Los cationes con mayor carga, trivalentes (hierro) y divalentes (calcio y magnesio) pueden actuar de puente entre glóbulos de grasa facilitando su unión.
Tipo de lípidos	LCT 100% son menos estables que el resto de lípidos en el mercado.
Concentración de lípidos	Concentraciones muy pequeñas de lípidos en mezclas ternarias también pueden desestabilizar la emulsión.
Aumento de la temperatura	Temperaturas extremas pueden disminuir la estabilidad.
Fuente de fosfato	Los fosfatos orgánicos mejoran la estabilidad de la emulsión al formar complejos con calcio.
Agua	El agua añadida a la NP disminuye la estabilidad de la emulsión.

Estabilidad de los micro y macronutrientes en la Nutrición Parenteral – nutrición clínica en medicina – noviembre 2010 Vol. IV - Número 3 pp. 153-163

